TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 10 — Puissances et exposants négatifs

Rappel : $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs) ; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$).

1 Calculer.

$2^6 = \ldots$ $(-3)^3 = \ldots$ $-5^2 = \ldots$ $(-1)^7 = \ldots$

$2^{-3} = \ldots$ $10^{-2} = \ldots$ $4^{-1} = \ldots$ $(-3)^{-2} = \ldots$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} = \ldots$ $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1} = \ldots$ $7^0 = \ldots$ $0{,}2^3 = \ldots$

2 Écrire sous la forme d'une puissance.

$5 \times 5 \times 5 \times 5 = \ldots$ $\dfrac{1}{3 \times 3 \times 3} = \ldots$ $\dfrac{1}{2} = \ldots$ $0{,}001 = \ldots$

3 Signe : sans calculer, dire si le résultat est positif ou négatif.

$(-2)^{10}$: ..... $(-5)^{7}$: ..... -4^{2} : ..... $(-1)^{2026}$: .....

4 Calculer en respectant les priorités.

$A = 3 \times 2^4 - 5^2 =$ ..... $B = (3+2)^2 - 3^2 - 2^2 =$ .....

$C = 10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-3} =$ ..... $D = 2^{-1} + 2^{-2} =$ .....

Sur le cahier

5 Comparer 2^{10} et 10^{3}, puis 2^{-10} et 10^{-3}.